Hugo Marquerie 09/11/2026

Lem fn orlicz fn young

Lema 1. *Sea $d \in \mathbb{N}$ y Φ_d la función de Orlicz de dimensión d. Entonces, Φ_d es una función de Young.*

***Demostración*:** Comprobamos que se satisfagan las propiedades de la `fn-young/`definición 1:

`fn-young/`(I) $\Phi(0) = 0 \cdot \log(e)^{d-1} = 0$.

`fn-young/`(II) Calculamos la derivada de Φ:

$$\Phi'(x) = \log(e+x)^{d-1} + x(d-1)\log(e+x)^{d-2}\frac{1}{e+x}.$$

Volviendo a derivar, tenemos que

$$\begin{aligned}\Phi''(x) =&(d-1)\log(e+x)^{d-2}\frac{1}{e+x} + (d-1)\log(e+x)^{d-2}\frac{1}{e+x}\\ &+ x(d-1)\left[(d-2)\log(e+x)^{d-3}\frac{1}{(e+x)^2} - \log(e+x)^{d-2}\frac{1}{(e+x)^2}\right]\end{aligned}$$

Para $x \geqslant 0$, nos queda $\Phi''(x) \geqslant 0$, luego Φ es convexa.

`fn-young/`(III) $\lim_{x\to\infty} \frac{\Phi(x)}{x} = \lim_{x\to\infty} \log(e+x)^{d-1} = \infty$. ■